Analysis I **Kai Cieliebak**
Wintersemester 2026/27 **Milan Zerbin**

Übungsblatt 5

Dirichlet allein, nicht ich, nicht Cauchy, nicht Gauß, weiß, was ein vollkommen strenger Beweis ist, sondern wir lernen es erst von ihm. — C. G. J. Jacobi

Aufgabe 1. Eine Schnecke startet morgens am linken Ende eines 1 Meter langen Gummibandes. Jeden Tag kriecht sie einen Zentimeter nach rechts das Band entlang. Jede Nacht (während die Schnecke schläft) wird das Gummiband gleichmäßig um 1 Meter gedehnt. Erreicht die Schnecke das rechte Ende des Gummibands?

Aufgabe 2. Gegeben sei die rekursiv definierte Folge (f_n) mit $f_1 = f_2 = 1$ und $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ für $n \geq 3$.

(a) Untersuche (f_n) auf Konvergenz.

(b) Zeige, dass für alle $n \geq 2$ gilt, dass $\frac{3}{2} \leq \frac{f_{n+1}}{f_n} \leq 2$.

(c) Untersuche die Folge $a_n \coloneqq \frac{f_{n+1}}{f_n}$ auf Monotonie.

(d) Untersuche (a_n) auf Konvergenz und berechne den Grenzwert, wenn einer existiert.

Aufgabe 3. Zeige, dass die folgenden Folgen konvergieren (ohne ihren Grenzwert zu bestimmen):

(a) $a_n \coloneqq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$

(b) $b_n \coloneqq \sum_{k=0}^{n} \frac{a^k}{k!}$ für $a \in \mathbb{R}$

(c) $c_n \coloneqq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

(d) $d_n \coloneqq \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \frac{1}{k}$

Hinweis zu (c): Für Monotonie betrachte $\frac{c_{n+1}}{c_n}$ und wende die Bernoulli-Ungleichung an.

Aufgabe 4. (a) Es sei $p > 1$ eine natürliche Zahl. Zeige: Jede positive reelle Zahl a besitzt eine p-adische Entwicklung, das heißt, es gibt eine ganze Zahl k_0 und eine Folge $(a_k)_{k \geq k_0}$ ganzer Zahlen mit $0 \leq a_k < p$, so dass

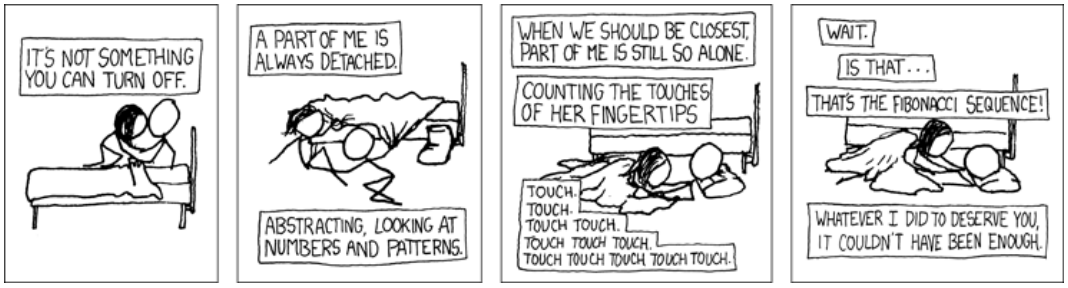
$$a = \sum_{k=k_0}^{\infty} \frac{a_k}{p^k}.$$

(b) Zwei p-adische Darstellungen $\sum_{k=k_0}^{\infty} \frac{a_k}{p^k}$ und $\sum_{k=k_1}^{\infty} \frac{b_k}{p^k}$ repräsentieren genau dann dieselbe Zahl $a \in \mathbb{R}_+$, wenn entweder $a_k = b_k$ für alle $k \in \mathbb{Z}$ gilt, oder ein $\ell \in \mathbb{Z}$ existiert, sodass

$$\begin{cases} a_k = b_k \text{ für alle } k < \ell, \\ a_\ell = b_\ell + 1, \\ a_k = 0 \text{ für alle } k > \ell, \\ b_k = p - 1 \text{ für alle } k > \ell, \end{cases}$$

gilt oder dasselbe, mit den Rollen der a_k und b_k vertauscht, gilt.

Aufgabe 5. Beweise, dass eine reelle Zahl genau dann rational ist, wenn ihre Dezimaldarstellung (die 10-adische Entwicklung s.o.) periodisch oder endlich ist.



Comic von `https://www.xkcd.com/289/`

Bringe dieses Blatt und deine erarbeiteten Lösungen mit zur Globalübung **Mittwoch, den 27.11.2019 um 14 Uhr**. Viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben!